

Informe de algoritmos de ordenamiento

En este trabajo se nos pide analizar los tres tipos de algoritmos de ordenamiento:

- Bubble sort
- Insertion sort
- Selection sort

Se realizaron una serie de pruebas, donde se determinó su complejidad y su tiempo de ejecución para comparar su rendimiento frente a un gran volumen de datos (en nuestro caso 10.000 datos, ordenados por nombre, edad y puntaje evaluativo)

Tabla comparativa:

Algoritmo	Tiempo de ejecución	Peor Caso Big O	Caso Promedio Big Θ	Mejor Caso Big Ω
Bubble Sort	6.386286 segundos	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$
Insertion Sort	3.049443 segundos	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$
Selection Sort	4.519402 segundos	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$

Conclusión:

Bubble sort tiene una complejidad de $O(n^2)$ en su peor caso, debido a que realiza comparaciones constantemente entre elementos adyacentes

En su mejor caso su complejidad es de $\Omega(n)$, ya que puede detectar que el arreglo ya está ordenado mediante la bandera utilizada en nuestra implementación.

Insertion sort también comparte una complejidad de $O(n^2)$ en su peor caso, eso cuando el arreglo está invertido, pero por otro lado si el arreglo está medianamente ordenado su complejidad mejora alcanzando un $\Omega(n)$ en su mejor caso.

Selection sort también comparte su complejidad de $O(n^2)$ pero esto también abarca su mejor caso, ya que siempre recorre todo el arreglo en busca de un elemento mínimo y gracias a eso, suele ser el más lento al organizar los datos.

Después de las pruebas puedo concluir que el mejor método de ordenamiento es Insertion sort, no solo porque su tiempo de ejecución sea menor sino también porque realiza menos movimientos de datos lo que mejora su ejecución en la práctica.